

UERJ - IME / DEPARTAMENTO DE MATEMÁTICA APLICADA

DISCIPLINA: MATEMÁTICA DISCRETA

PROFESSOR: RODRIGO MADUREIRA

e-mail: rodrigo.madureira@ime.uerj.br

Github: <https://github.com/rodrigolrmadureira/MatDiscretaUERJ/>

AVA UERJ: <https://ava.pr1.uerj.br/course/view.php?id=6408>

1 Objetivos da disciplina

Dar aos alunos os conhecimentos básicos teóricos de:

- Lógica,
- Teoria dos Conjuntos,
- Técnicas de demonstração,
- Análise Combinatória,
- Recorrências,

habilitando-os a resolverem problemas da Matemática Aplicada que fazem uso dessas teorias e técnicas.

2 Programa da disciplina

Obs.: Em azul, estão destacadas as referências dos livros-texto para a disciplina.

As referências estão descritas na seção Bibliografia Básica na última página.

PARTE 1 (Lógica + Teoria dos Conjuntos + Demonstrações)

1. Lógica matemática

1.1. Lógica proposicional

1.1.1. Operações lógicas sobre as proposições

1.1.2. Tabelas-verdade de proposições compostas

1.1.3. Tautologias, contradições e contingências

1.1.4. Implicações lógicas e equivalências lógicas

1.2. Lógica de Predicados

1.2.1. Predicados e quantificadores

1.2.2. Quantificadores aninhados

Referências da bibliografia básica utilizadas (veja na pág. 4):

Gersting: Cap. 1 (Seções 1.1 a 1.3);

Cunha e Castro (IFCE): Aulas 1, 2, 3;

Fund. Mat. Elementar - Vol 1: Cap. 1;

Gomide e Stolfi (Unicamp): Cap. 3 (Seções 3.1, 3.2, 3.3, 3.6);

Rosen: Cap. 1 (Seções 1.1, 1.3, 1.4, 1.5).

2. Teoria dos Conjuntos

- 2.1. Definição de conjuntos
- 2.2. Igualdade de conjuntos
- 2.3. Conjunto vazio
- 2.4. Relação de inclusão
- 2.5. Cardinalidade
- 2.6. Operações com conjuntos

Referências:

Gersting: Cap. 4 (Seção 4.1);

Obs.: em edições antigas: Cap. 3 (seção 3.1);

Gomide e Stolfi (Unicamp): Cap. 2 (até a seção 2.10);

Fund. Mat. Elementar - Vol 1: Cap. 2.

3. Técnicas de demonstração

- 3.1. Definições e conceitos
- 3.2. Demonstração de implicações
 - 3.2.1. Método direto
 - 3.2.2. Método da contrapositiva
 - 3.2.3. Método de redução ao absurdo
- 3.3. Demonstrações de afirmações "se e somente se"

Referências:

Gersting: Cap. 2 (Seção 2.1);

Gomide e Stolfi (Unicamp): Cap. 4 (até a seção 4.3), Cap. 5 (até a seção 5.6);

Cunha e Castro (IFCE): Aula 4;

Rosen: Cap. 1 (Seções 1.7, 1.8), Cap. 5 (seções 5.1, 5.2).

3.4. Princípio da indução matemática (indução finita)

- 3.4.1. Notações somatório e produtório
- 3.4.2. Forma fraca
- 3.4.3. Forma forte

Referências:

Gersting: Cap. 2 (Seção 2.2);

Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 1 (Seções 3, 4, 5);

Gomide e Stolfi (Unicamp): Cap. 5 (até a seção 5.6);

Fund. Mat. Elementar - Vol 1: Cap. 3 - Apêndice (Indução - Forma fraca);

Rosen: Cap. 5 (seções 5.1, 5.2).

PARTE 2 (Combinatória + Princípio da Inclusão e Exclusão (PIE) + Recorrências)

4. Análise combinatória

4.1. Princípios aditivo e multiplicativo

Revisão de combinações, permutações, arranjos simples

4.2. Combinações, permutações, arranjos com repetição

4.3. Permutações circulares

4.4. Coeficientes binomiais e Binômio de Newton

Referências:

Morgado, Carvalho, Fernandez: Caps. 2, 4;

Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Caps. 2, 3;

Epp: Cap. 9 (seções 9.2, 9.3, 9.5, 9.6, 9.7).

5. Princípio de inclusão e exclusão

Rosen: Cap. 8 (seções 8.5, 8.6).

5.1. Introdução

5.2. Cardinalidade da união de n conjuntos

5.3. Função ϕ de Euler

5.4. Permutações caóticas

Referências:

Morgado, Carvalho, Fernandez: Cap. 3 (Seções 3.1, 3.2);

Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 4 (até a seção 4);

Gersting: Cap. 4 (Seção 4.3);

Obs.: em edições antigas: Cap. 3 (seção 3.3);

Rosen: Cap. 8 (seções 8.5, 8.6).

6. Relações de recorrência

6.1. Resolução de relações de recorrência lineares homogêneas

6.2. Resolução de relações de recorrência lineares não-homogêneas

Referências:

Santos, Mello, Murari (Ed. Ciência Moderna): Cap. 6 (seções 1 até 2.2);

Rosen: Cap. 8 (seções 8.1, 8.2);

Epp: Cap. 5 (seções 5.6, 5.7, 5.8).

Bibliografia básica

PARTE 1

Livro-texto:

1. [**Gersting**] J. L. Gersting, **Fundamentos matemáticos para a ciência da computação: Matemática discreta e suas aplicações**, 7a. Edição, LTC, 2016 (ou edições antigas) - E-book disponível na Rede Sirius (Bibliotecas UERJ) - Link: <https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/>

Tradução de: J. L. Gersting, **Mathematical Structures for Computer Science - Discrete Mathematics and Its Applications**, 7th Edition, W. H. Freeman, 2014

Outras referências:

2. [**Fund. Mat. Elementar - Vol 1**] Iezzi, G., Murakami, C., **Fundamentos da Matemática Elementar - Vol. 1 - Conjuntos, Funções** - Atual Editora
3. [**Gomide e Stolfi**] A. Gomide, J. Stolfi, **Elementos de Matemática Discreta para Computação**, Apostila da Unicamp, E-book, 2021, disponível em PDF no link: [Clique aqui para acessar]
4. [**Cunha e Castro**] F. G. M. Cunha, J. K. S. Castro, **Matemática Discreta (Licenciatura em Matemática)**, E-book IFCE, 2017, disponível em PDF [Clique aqui para acessar]
5. [**Rosen**] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
6. [**Epp**] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019
7. [**Hunter**] D. J. Hunter, **Fundamentos da Matemática Discreta**, Editora LTC, 2011 - tradução de **Essentials of Discrete Mathematics**

PARTE 2

Livros-texto:

1. [**Morgado, Carvalho, Fernandez**] A. C. Morgado, J. B. Pitombeira de Carvalho, P. C. P. Carvalho, P. Fernandez, **Análise Combinatória e Probabilidade**, SBM, 1997
2. [**Santos, Mello, Murari**] J. P. O. Santos, M. P. Mello, I. T. C. Murari, **Introdução à Análise Combinatória**, Editora Ciência Moderna (2007) (ou edições antigas da Editora da Unicamp)

Outras referências:

3. [**Rosen**] K. H. Rosen, **Discrete Mathematics and Its Applications**, 8th Edition, McGraw Hill, 2019
4. [**Epp**] S. S. Epp, **Discrete mathematics with applications**, 5th Edition, Cengage Learning, 2019

Bibliografia complementar

1. [**Scheinerman**] E. R. Scheinerman, **Matemática discreta: Uma introdução**, 3a. Edição, Cengage Learning, 2016 - E-book disponível na Rede Sirius (Bibliotecas UERJ) - Link: <https://catalogo-redesirius.uerj.br/TerminalWeb/>